

外から、中から、素の PHP で PHP プロセスのメモリダンプが 3 通りに増殖した話

reli / ext-rdump / php-memory-dump

sji (@sji_ch)

今日の話

「PHP プロセスのメモリダンプを取る」方法が、
制約と戦っているうちに 3 通りに増殖した話。

1. **reli** — FFI でシステムコールを呼び、**外から**別プロセスをダンプ
2. **ext-rdump** — C 拡張で**中から**自プロセスをダンプ
3. **php-memory-dump** — **純 PHP** で中から自プロセスをダンプ

オチ: 「コレが動くななら純 PHP でも実は可能なのでは？」 → 可能だった

※ 置き換えの歴史ではなく増殖です。強みがそれぞれ違うので**全部現役**

前提: reli とは

<https://github.com/reliforp/reli-prof>

- PHP 製の PHP 用プロファイラ / メモリインスペクタ
- 対象プロセスに何も仕込まずに外からアタッチできる
 - サンプルングプロファイラ (`inspector:trace` , `top` , ...)
 - メモリダンプ + オフライン解析 (`inspector:memory:dump` → `analyze` → `report`)
- 対象は PHP 7.0+ (NTS/ZTS)、64bit Linux

reli のメモリダンプの仕組み（外から）

```
sudo php ./reli inspector:memory:dump --pid=<pid> --output=snapshot.rdump
```

1. 対象 PHP バイナリの **ELF シンボルテーブル** を解析して
 `executor_globals` / `compiler_globals` 等のリンク時アドレスを得る
2. `/proc/<pid>/maps` からロードバイアスを足して実アドレスに変換
3. **FFI 経由で `ptrace(2)` / `process_vm_readv(2)` を呼んで**
 対象プロセスのメモリ領域（ZendMM チャンク、VMスタック、EG/CG...）を読む
4. `.rdump` ファイルに書き出し → 解析は別マシン・別時刻でオフラインに

ZendEngine のヒープ・オブジェクトストア・クラス表を歩くのは全部**ダンプ後**

これはこれで強い

- ターゲット側は**無改造・無設定**。動いてるプロセスにいきなり取り付ける
- メモリダンプは撮る一瞬だけ SIGSTOP で止めるので**ゼロとはいかない**。
が、**ダンプ自体は速い** (pagemap で非常駐ページを飛ばす等)
— 場合によっては `gcore` にそこそこ勝つことも
- PHP 7.0 の古いプロセスも、ZTS (FrankenPHP) も対象にできる

(ちなみにオーバーヘッドがほぼゼロなのはサンプリングの `inspector:trace` のほう。ベンチで 1.00–1.06 倍。今回はダンプの話)

でも……

面倒ポイント①: reli を動かす側の PHP

reli 自体の実行要件:

- **PHP 8.4+**
- **FFI 拡張が有効** (+ PCNTL も)

→ 本番サーバの PHP が 7.4 だったら？ FFI が無効ビルドだったら？

「プロファイルしたい対象」とは別に、
FFI の使える新しめの PHP を用意する必要がある

(Docker イメージも配ってるけど、それはそれで次のポイントが...)

面倒ポイント②: ptrace 権限

他人のプロセスのメモリを読むのは特権操作:

- 素で動かすなら **root** か `CAP_SYS_PTRACE`
(`setcap cap_sys_ptrace=eip $(which php)`)
- ハードニングされたホストでは Yama の
`/proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope` が 2/3 だと **root** でもブロック
- コンテナからだと
`--cap-add=SYS_PTRACE --pid=host --security-opt apparmor=unconfined`
...

ローカルで手元検証する分にはまあいい。面倒になり得るのは**本番・常時運用**:

「ptrace できる特権を本番構成に入れて常駐させたい」は
インフラ・セキュリティ側への**説得**が要りがち

発想の転換

他人のメモリを読むから ptrace が必要なのであって、
自分のメモリなら自分でコピーすればよいのでは？

プロセスは自分のアドレス空間を `memcpy` できる。当たり前。

- ELF シンボル解決 → 自分のバイナリを自分で読めばいい
- `/proc/<pid>/maps` → `/proc/self/maps`
- `process_vm_readv` → ただの `memcpy`

これを C 拡張として実装したのが **ext-rdump**

ext-rdump (中から・C 拡張)

<https://github.com/reliforp/ext-rdump>

```
rdump_dump( '/tmp/app.rdump' );
```

- 好きな瞬間に自プロセスのスナップショットを 1 関数で書き出す
- **ptrace 不要・FFI 不要・root 不要**
- **PHP 7.0～8.5** (NTS/ZTS)、64bit Linux (x86-64 / arm64)
- 出力は **reli** と同じ **RDUMP** フォーマット
 - 解析はいつもの **reli** にそのまま食わせる (解析マシンにだけ **reli** があればいい)

```
reli inspector:memory:analyze app.rdump -f rmem -o app.rmem  
reli inspector:memory:report app.rmem
```

ext-rdump のおいしいところ

「中にいる」からこそできること:

- `memory_limit` 死の瞬間を自動ダンプ

```
rdump.oom_dump=/var/log/php-oom-%p.rdump
```

C の `zend_error_cb` フックなので、OOM エラー経路なら確実に捕まる

- シグナルハンドラから on-demand

```
pcntl_signal(SIGUSR2, fn () => rdump_dump('/tmp/sig.rdump'));
```

- ZTS で他スレッドが動いていても `rdump.safe_read=1`
(`/proc/self/mem` 経由の読み) でクラッシュせず読める

ところが今度は「拡張のインストール」が面倒

- プリビルドバイナリなし → コンパイラ + **php-dev** ヘッダが必要
- `pie install` / `pecl install` / `phpize && make && make install`
- `php.ini` に `extension=rdump.so`
- 本番環境に C 拡張を入れる、というそれなりの決断
(ビルド環境のない コンテナイメージだと特に)

`ptrace` の面倒は消えたが、導入の面倒が残った

ここで気づく

ext-rdump のやっていることを列挙してみると:

1. `/proc/self/maps` を読む → **ただのテキストファイル読み**
2. 自分の ELF バイナリのシンボル表をパース → **ファイル読み + `unpack()`**
3. メモリ領域を読んでファイルに書く → ...**ここだけ C が必要?**

そして Linux にはこういうファイルがある:

```
/proc/self/mem
```

自分のアドレス空間全体が「**seek できるファイル**」として見える

/proc/self/mem を PHP から読む

```
$fh = fopen('/proc/self/mem', 'rb');  
fseek($fh, $address);           // 仮想アドレスにシーク  
$bytes = fread($fh, $len);      // その番地のメモリが読める！
```

- 64bit ビルドの PHP なら `fseek` のオフセットも 64bit
→ スタックの `0x7fff...` みたいな高位アドレスにも届く
- ヒープも、mmap 領域も、ロードされたバイナリも全部これで読める

つまり必要な材料は**ぜんぶ PHP の標準機能**で揃う。

拡張も FFI も要らない。

php-memory-dump (中から・純 PHP)

<https://github.com/reliforp/php-memory-dump>

```
composer require reliforp/php-memory-dump
```

```
use Reliforp\PhpMemoryDump\MemoryDumper;  
  
(new MemoryDumper())->dump('/tmp/app.rdump');
```

- 拡張なし・FFI なし・root なし。 composer require だけ
- /proc/self/maps + ELF .dynsym パース + /proc/self/mem ストリーム読み
- 出力はやっぱり同じ RDUMP (magic RDUMP , format v3)
→ 解析はやっぱりいつもの reli

ちゃんと動くの？ → 動く

素の Debian PHP 8.4 で self-dump → reli で解析すると
キャプチャ瞬間のコールスタックまで復元できる:

```
Call Stack at capture:  
#0 fread:-1  
#1 Reliforp\PhpMemoryDump\RegionReader::readAt:90  
#2 Reliforp\PhpMemoryDump\RegionReader::copyInto:75  
#3 Reliforp\PhpMemoryDump\RdumpWriter::writeRegion:129  
#4 Reliforp\PhpMemoryDump\MemoryDumper::dump:98  
#5 <main>:23
```

写っているのはダンパー自身が `fread` している瞬間。自撮りである

型ごとの内訳・オブジェクト一覧・リーク検出も、他のダンプと同様に出る

純 PHP ならではの注意点

- **NTS 専用**。ZTS はエンジングローバルが TLS の先にあり、純 PHP からの解決は無理 → ZTS は ext-rdump か外からの reli で
- PHP コードが PHP のヒープを撮るので **stop-the-world** ではない
→ ダンプに自分の一時オブジェクトが写り込む（が、reli が歩ける程度には一貫）
- PHP バイナリに `executor_globals` 等のシンボルが必要
→ 幸い distro ビルドは strip されていても `.dynsym` にエクスポート済みなので OK
- 64bit little-endian Linux 限定（このへんは ext-rdump と同じ）

細かいこだわり

ヒープを撮る道具がヒープを荒らしては本末転倒なので:

- ELF は必要なスライス (ヘッダと `.dynsym / .dynstr`) だけ読む
- 領域は 256 KiB の固定バッファでストリーム書き
- → `dump()` の `emalloc` ピーク増分は **~0.6–1 MiB**、
新しい 2 MiB ZendMM チャンクを掴まない (ダンプサイズ非依存)

おかげで **OOM 自動ダンプ**も純 **PHP** で書けた:

```
OomDumpHandler::register('/var/log/php-oom-%p-%t.rdump');
```

`memory_limit` を持ち上げ + 2 MiB 以上の緊急リザーブを先に解放してから撮る
(※ shutdown ハンドラ由来なのでベストエフォート。確実に捕るなら `ext-rdump`)

3 兄弟のまとめ

	reli (外から)	ext-rdump (中・C)	php-memory-dump (中・PHP)
導入	解析マシンに置くだけ	要ビルド (php-dev)	<code>composer require</code>
ptrace 権限	必要	不要	不要
FFI	必要 (実行側)	不要	不要
対象 PHP	7.0+ NTS/ZTS	7.0–8.5 NTS/ZTS	7.0+ NTS のみ
対象への仕込み	不要	拡張ロード	ライブラリ + 呼び出し
OOM の瞬間	watch/sidecar で	<code>zend_error_cb</code> で確実	ベストエフォート
スナップショット	SIGSTOP で一貫	同期・非 STW	同期・非 STW

解析はどれも同じ **reli**。フォーマットを RDUMP に揃えたのが効いた

まとめ

- 制約と戦うたびに新しい取り方が生えて、気づけば3通りに増殖
 - 外から (reli) は強いが **FFI 入り PHP** と **ptrace 権限** が面倒
 - 「自分のメモリなら ptrace 不要」 → **ext-rdump** (C 拡張)
 - 「コレが動くななら純 **PHP** でも実は可能なのでは？」 → **php-memory-dump**
- どれかが上位互換になったわけではなく、強みの違う3つの工具箱に
 - 仕込みゼロで今すぐ・ZTS も対象 → **reli**
 - OOM の瞬間を確実に捕る・ZTS の中から → **ext-rdump**
 - `composer require` だけの手軽さ → **php-memory-dump**
- カーネルが `/proc` でファイルとして見せてくれるものは、PHP の `fopen / fseek / fread` でも読める。 `/proc/self/mem` は偉い

おまけ: `/proc/self/mem`、よく見たら書けるやん

- `fopen('/proc/self/mem', 'r+b')` で開いて `fseek` → `fwrite` が通る
- しかもカーネルの書き込み経路は `FOLL_FORCE` でページ保護を無視する
→ 通常なら SEGV する読み取り専用ページや実行専用の `.text` にすら書ける
- つまり「読める」の隣に「書ける」が、権限チェックほぼザルで置いてある

読み取り = 今日のメモリダンプ。では書き込みは.....?

おまけ: reli の内部知識と合わせると変態的なことができる

reli 相当の「Zend の内部構造どこに何があるか」知識を足すと:

- 関数テーブルの `zend_internal_function` を見つけて **handler** ポインタを書き換え
- あるいは RX ページにマシンコードを流し込んで PHP から呼ばせる

→ **FFI** も **C** 拡張も無しに、純 PHP で

「syscall を直接叩く 内部関数」を後付けできてしまう

```
// イメージ (本物は出しません) :  
// 1. /proc/self/maps + .dynsym で目的の番地を特定 (今日の技術)  
// 2. /proc/self/mem に fwrite で機械語 or ポインタを書く  
// 3. PHP から呼ぶと...素の PHP なのに syscall
```

要素技術は今日のメモリダンプとほぼ同じ (maps + dynsym + self/mem) 。

おまけ: これは「攻撃」ではない (大事)

- 前提は「もう自分で **PHP** を実行できている」こと
 - 新しく何かを乗っ取るわけではない。 **RCE** でも権限昇格でもない
- できるのは自分のプロセス内で自分のコードを書き換える **変態芸**
- 唯一セキュリティに触れる含意:
 - `disable_functions` / FFI 無効 / `exec` 禁止 みたいな
 - PHP レベルの制限を内側から迂回できる**
 - 「PHP サンドボックス」は本来この程度には脆い、という話
- だからコピペで動くペイロードは伏せる。逆に言えばそこだけ

メモリを撮れるということは、メモリに書けることのすぐ隣。

おぎょうぎのいい用途で止めておきましょう (自己責任)

リンク

- <https://github.com/reliforp/reli-prof>
- <https://github.com/reliforp/ext-rdump>
- <https://github.com/reliforp/php-memory-dump>

ご清聴ありがとうございました